

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Vicerrectoría Académica y de Investigación

Unidad gestora: Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería ECBTI

Programa: Ingeniería de Sistemas

Curso: Fundamentos de Programación

Código: 213022

Banco de Problemas - Fase 5 - Evaluación Final POA

Como evaluación final, el estudiante debe elegir uno (1) problema a solucionar del siguiente banco de problemas:

Problema 1: Una matriz almacena datos de sesiones de clientes con el formato: [ID Cliente, Duración (segundos), Eventos Clics].

Se necesita una herramienta para evaluar el **nivel de compromiso** de cada sesión.

Requisitos de Desarrollo:

- **Datos Iniciales:** Una matriz con al menos 5 filas de datos.
- **Módulos:** Se requiere un módulo (función) para calcular la **clasificación de compromiso** de una sesión basándose en su duración y clics.
- **Lógica de Negocio:**
 - ✓ Clasificar como **"Alto"** (si Duración > 180s **y** Clics > 8).

- ✓ Clasificar como **"Bajo"** (si Duración < 60s o Clics < 3).
- ✓ Clasificar como **"Medio"** en todos los demás casos.
- **Salida:** Generar un informe listando el ID del cliente y su clasificación final.

Problema 2: Se gestionan los precios de un menú de restaurante. El menú se representa como una matriz: [Nombre del Producto, Categoría, Precio Base].

Se requiere una funcionalidad para aplicar una promoción a productos específicos.

Requisitos de Desarrollo

- **Matriz:** Crear una matriz con al menos 6 productos de diversas categorías.
- **Módulos:** Se requiere un módulo (función) para calcular el **precio final** de un producto.
- **Lógica de Negocio:**
 - ✓ Aplicar un **15% de descuento** si el producto cumple con la **categoría objetivo**, específica y su precio base es **mayor a un umbral** definido.
 - ✓ Mantener el precio base si no se cumplen las condiciones.
- **Salida:** Mostrar cada producto, su precio base y el precio final con la promoción aplicada.

Problema 3: Se requiere una herramienta para auditar el inventario y decidir qué artículos necesitan ser reabastecidos. La información se encuentra en una matriz: [Código Artículo, Nombre, Stock Actual, Stock Mínimo Requerido].

Requisitos de Desarrollo

- **Matriz:** Crear una matriz con al menos 5 artículos.
- **Módulos:** Se requiere un módulo (función) para determinar la **cantidad exacta a pedir** para un artículo.
- **Lógica de Negocio:**
 - ✓ Si el **Stock Actual es menor al Stock Mínimo**, la cantidad a pedir es la diferencia (Mínimo Requerido - Stock Actual).
 - ✓ Si el **Stock Actual es suficiente** (mayor o igual al Mínimo), la cantidad a pedir es **cero**.
- **Salida:** Imprimir una lista de pedidos que muestre el nombre del artículo y la cantidad exacta que debe ser solicitada.

Problema 4: Una videoteca digital necesita identificar rápidamente qué material audiovisual es popular y reciente. La información está en una matriz: [Título, Año de Lanzamiento, Calificación (1-10), Género].

Requisitos de Desarrollo

- **Matriz:** Crear una matriz con al menos 7 títulos.
- **Módulos:** Se requiere un módulo (función) para **contar la cantidad de títulos** que satisfacen un conjunto de criterios.

- **Lógica de Negocio:**
 - ✓ Contar los títulos que tienen una **Calificación mayor o igual a un umbral** dado Y cuyo **Año de Lanzamiento es posterior o igual a un año límite** establecido.
- **Salida:** Mostrar el conteo total de títulos que cumplen con ambos criterios.

Problema 5: Una matriz registra las horas trabajadas por un equipo durante la semana: [Nombre del Recurso, Lunes, Martes, ..., Viernes]. Necesitas calcular el total de horas semanales por persona y señalar si alguien excedió las horas estándar.

Requisitos de Desarrollo

- **Matriz:** Crear una matriz con 4 recursos y horas trabajadas por día (valores numéricos).
- **Módulos:** Se requiere un módulo (función) para calcular la **suma total de horas semanales** por recurso y **clasificar** su jornada.
- **Lógica de Negocio:**
 - ✓ Calcular la suma de horas para cada recurso.
 - ✓ Clasificar la jornada como "**Sobretiempo**" si el total de horas es **mayor al umbral de 40 horas**.
 - ✓ Clasificar como "**Horario Estándar**" o inferior si no excede el umbral.
- **Salida:** Imprimir el nombre de cada recurso, su total de horas semanales y la clasificación de su jornada.